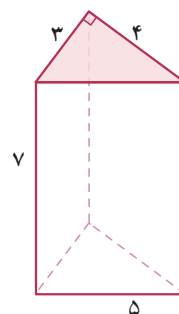
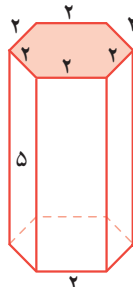
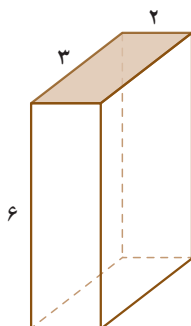
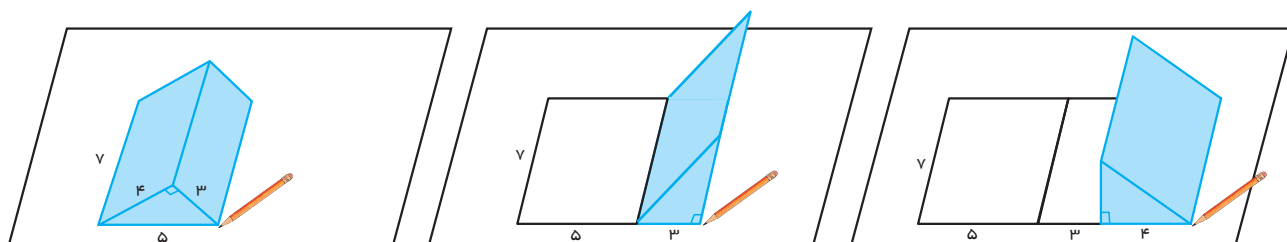


۱- مساحت همه وجه‌های جانبی منشورهای زیر را به دست آورید. هر وجه جانبی چه شکلی دارد؟ به مجموع این مساحت‌ها مساحت جانبی شکل می‌گویند.



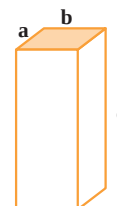
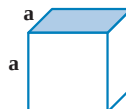
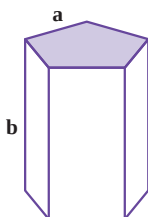
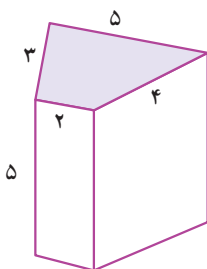
۲- برای به دست آوردن مجموع مساحت جانبی منشور سه‌پهلوی بالا به صورت زیر، آن را روی کاغذ قرار می‌دهیم و به اندازه طول هر ضلع، یک علامت می‌گذاریم.



با توجه به شکل‌های بالا چگونه می‌توانستیم به ساده‌ترین روش، مساحت جانبی را به دست آوریم؟

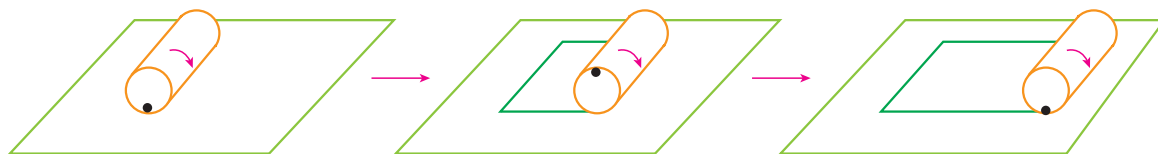
۳- با توجه به ۲ سؤال بالا اگر مساحت را با S ، محیط را با P و ارتفاع را با h نشان دهیم، رابطه جبری مساحت جانبی منشورهای بالا را بنویسید.

۱- مساحت جانبی شکل‌های زیر را پیدا کنید.



۲- ستونی به شکل منشور شش‌پهلوی داریم که هر ضلع آن $\frac{1}{2}$ متر و ارتفاع آن ۵ متر است. می‌خواهیم بدنه جانبی این ستون را کاشی کاری کنیم. چند متر مربع کاشی لازم است؟

۱- یک استوانه را به شکل زیر، روی یک صفحه می‌غلطانیم و سطحی که استوانه در مسیر حرکتش پوشانده را مشخص می‌کنیم.



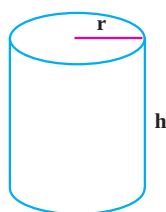
با این کار چه شکلی به دست می‌آید؟

طول و عرض آن چگونه مشخص می‌شود؟

مساحت این شکل را چگونه باید محاسبه کنیم؟

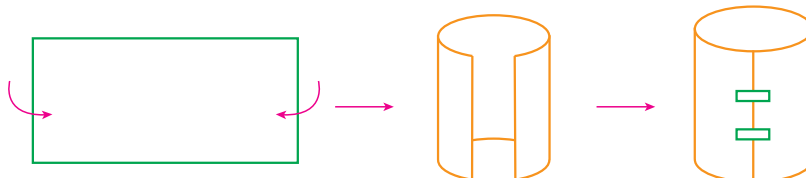
۲- با توجه به سؤالات بالا مساحت جانبی یک استوانه به ارتفاع h و شعاع قاعده r را با عبارت جبری نشان

دهید.



$$S = \underline{\hspace{2cm}}$$

۱- با توجه به فعالیت بالا با یک مستطیل می‌توان یک سطح استوانه‌ای درست کرد.

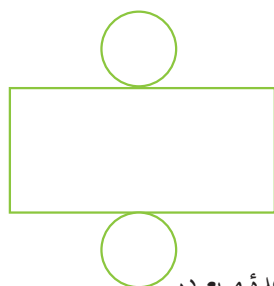


این سطح استوانه‌ای را روی کاغذ بگذارید و دور آن خط بکشید. این دایره، قاعده استوانه است. هر استوانه دو قاعده دارد؛

پس دو دایره و یک مستطیل **مساحت کل** استوانه را تشکیل می‌دهند.

شکل مقابل را گسترده استوانه می‌گویند.

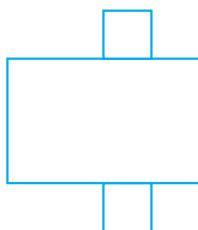
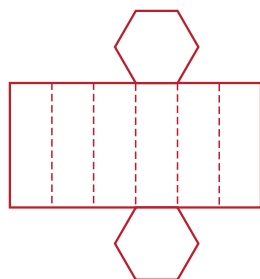
چه رابطه‌ای بین دایره و مستطیل در این گسترده وجود دارد؟



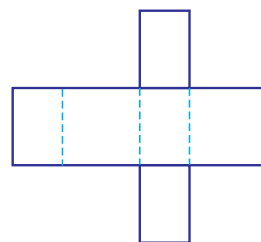
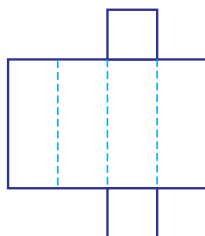
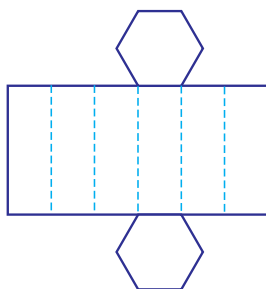
۲- گسترده یک منشور شش پهلوی با قاعده شش ضلعی منتظم و گسترده یک مکعب مستطیل با قاعده مربع در

شکل‌های زیر رسم شده‌اند.

چه رابطه‌ای بین قاعده‌ها و مستطیل‌ها وجود دارد؟



۱- در شکل زیر گسترده چند منشور نشان داده شده است. آنها را روی کاغذ بکشید و منشورها را درست کنید و به کلاس بیاورید.

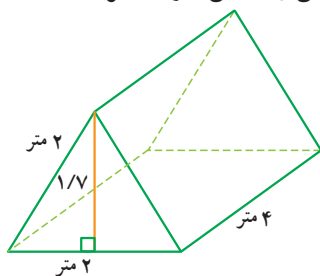


در چه صورت گسترده شکل وسط به یک مکعب تبدیل می شود؟



۲- یک غلتک باید ۴ بار روی زمین آسفالت شده غلت بزند تا سطح آن صاف شود. اگر شعاع غلتک ۵۰ سانتی متر و ارتفاع استوانه آن ۱ متر باشد، برای آسفالت کردن سطح یک کوچه به طول ۲۰ و عرض ۴ متر، این غلتک باید به طور تقریبی چند دور بچرخد؟

۳- یک چرخ ماشین که کاملاً خیس شده است، پس از ۱۰ دور چرخیدن روی زمین جای خود را مشخص می کند و نهایتاً خشک می شود. اگر ضخامت این چرخ ۲۰ سانتی متر و قطر آن ۷۰ سانتی متر باشد، چه مساحتی از زمین را خیس خواهد کرد؟



۴- یک چادر مسافرتی به شکل مقابل داریم. چند متر پارچه برای ساخت آن به کار رفته است؟
حجم این چادر چقدر است؟

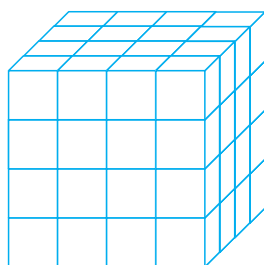
۵- شعاع قاعده یک مخزن نفت به شکل استوانه ای ۳ متر و ارتفاعش ۵ متر است. می خواهیم بدنه خارجی و سقف آن را رنگ

بزنیم. اگر هزینه رنگ کردن هر متر مربع ۳۰۰ تومان باشد، برای رنگ کردن این مخزن چقدر باید هزینه کرد؟

۶- می خواهیم با مقوا مکعبی به ضلع ۱۰ سانتی متر بسازیم. چند سانتی متر مربع مقوا به کار می رود؟

۷- یک جعبه به شکل مکعب مستطیل به ابعاد ۳۰ و ۵۰ و ۴۰ سانتی متر را با کاغذ کادو پوشانده ایم. برای پوشاندن این جعبه

حداقل چند سانتی متر مربع کاغذ کادو مصرف شده؟ چرا در این مسئله حداقل کاغذ لازم خواسته شده است؟



۸- با مکعب های به ضلع ۱ واحد حجم مقابل را ساخته ایم. اگر تمام سطح های این حجم را

رنگ کنیم، چند مکعب رنگ نمی شود؟

چند مکعب رنگ می شود؟

چند مکعب ۲ وجهشان رنگ می شود؟

چند مکعب ۳ وجهشان رنگ می شود؟